



**U N I V E R S I D A D
DE LA FRONTERA**

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE CS. DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

ANEXO COMPARATIVA DE FRAMEWORKS CUÁNTICOS

COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN CUÁNTICA (E/E)
CÓDIGO ICC403-1

**NOMBRE DEL ALUMNO: SAMUEL NICOLAS
ALVAREZ HIDALGO**

Nº DE MATRÍCULA: 15577675719

CARRERA: INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

FECHA ENTREGA: 02 DE NOVIEMBRE 2025

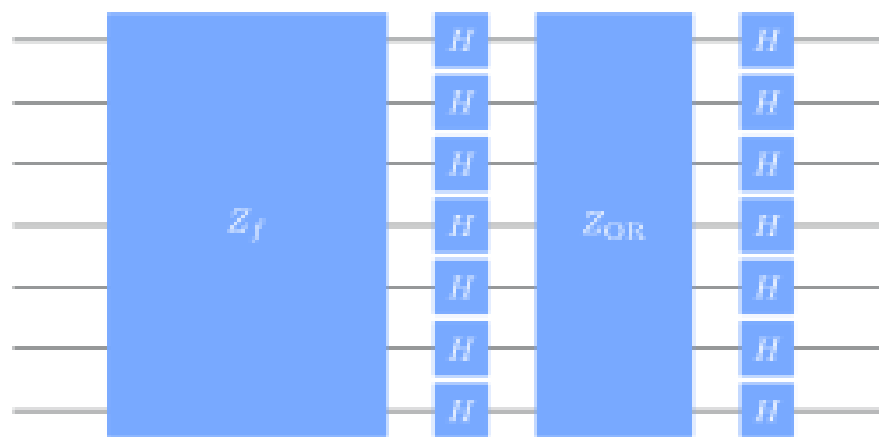


Figura 1: Circuito Grover

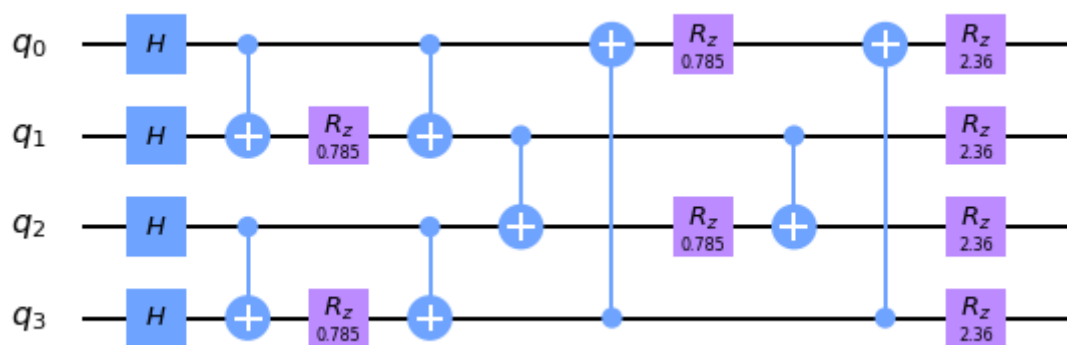


Figura 2: Circuito QAOA

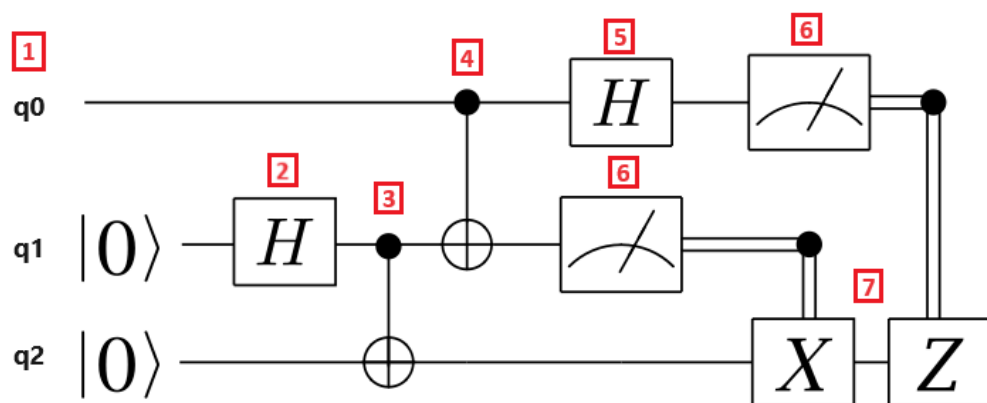


Figura 3: Circuito Teleportación cuántica

Framework	Lenguaje principal	Desarrollador	Objetivo de Desarrollo	Utilizable en hardware real	Año Actualización
Qiskit	Python	IBM	Ejecución a gran Escala	Si	2025
Cirq	Python	Google	Programación de circuitos e investigación	Si	2025
PennyLane	Python	Xanadu	Investigación y Machine Learning	Si	2025
Strange	Java	Johan Vos	Simulación computación cuántica en Java	No	2025
Guppy	Embebido en Python	Quantinuum	Programación cuántica más similar a Python	Si	2025
TornadoQSim	Java	Ales Kubicek, Athanasios Stratikopoulos, Juan Fumero, Christos Kotselidis	Simulación computación cuántica en Java	No	2023
JQuantum	Java	Andreas de Vries	Simulación computación cuántica en Java	No	2018

Tabla 1: Comparativa Frameworks

Métrica/ Framework	Líneas de Código	Cantidad Librerías	Versión	Fidelidad	Shots	Tiempo
Qiskit	14 sin ruido 19 con ruido	12	2.2.3	0.9258	1024	0.0037s sin ruido 0.051s con ruido
PennyLane	45 con ruido	4	0.43.0	0.9746	1024	0.016 con ruido
Cirq	32 con ruido	5	1.6.1	0.9785	1024	0.0441s con ruido
Strange	28 sin ruido	6	0.1.3	N/A	1	N/A
Guppy	33 sin ruido	9	0.21.6	N/A	1024	54.35s*

*Problemas con el simulador al ejecutar múltiples shots

Tabla 2: Resultados Grover

Métrica/ Framework	Líneas de Código	Cantidad Librerías	Versión	Fidelidad	Shots	Tiempo
Qiskit	20 sin ruido	6	2.2.3	N/A	1	0.2060s
PennyLane	31 sin ruido	2	0.43.0	N/A	1	0.0118s
Cirq	22 sin ruido	2	1.6.1	N/A	1	0.639s
Strange	21 sin ruido	3	0.1.3	N/A	1	N/A
Guppy	26 sin ruido	10	0.21.6	N/A	1	0.7680s

Tabla 3: Resultados Teleportación

Métrica/ Framework	Líneas de Código	Cantidad Librerías	Versión	Fidelidad	Shots	Tiempo	Capas
Qiskit	33 sin ruido	8	2.2.3	N/A	1024	5.460s	1
PennyLane	25 sin ruido	5	0.43.0	N/A	1024	6.1567s	1
Cirq	32 sin ruido	4	1.6.1	N/A	1024	0.6392s	1
Strange	29 sin ruido	3	0.1.3	N/A	1024	N/A	1
Guppy	59 sin ruido	10	0.21.6	N/A	1024	58.006s*	1

*Problemas con el simulador al ejecutar múltiples shots

Tabla 4: Resultados QAOA